

# 描述之系统性风险测度

## 1. TODO我国银行系统性风险的测度

### 1.1 单个银行的测度指标

1.1.1 杠杆率：

1.1.2 存贷比：

1.1.3 资本充足率：

1.1.4 存款准备金率

1.1.5 TODO 流动性覆盖率

### 1.2 银行间测度指标

1.2.1 系统性风险指标SR

1.2.2 脆弱性指标VBI

1.2.3 传染性指标CBI

1.2.4 复杂网络科学领域基本的统计与测度方法

### 1.3 因果科学与人工智能等领域可以借鉴的方法与指标

1.3.1 贝叶斯统计方法

1.3.2 DAG方法

1.3.3 CEI指标

# 1. TODO我国银行系统性风险的测度

由于银行业系统性风险不仅涉及到单个银行，也涉及到多个银行共同作用，以及银行系统与其他经济部门之间的共同作用。因此，我们划分系统性风险测度指标包括三大类：

- 单个银行的测度指标；
- 银行作为整个系统的集中测度指标；
- 银行系统在整个经济系统中的一些测度指标；

首先我们看单个银行的测度指标。包括杠杆率、存贷比、资本充足率、存款准备金率。这几个指标也是监管部门的监管指标。

## 1.1 单个银行的测度指标

### 1.1.1 杠杆率：

杠杆率监管是一项非基于风险的资本要求。杠杆率是作为基于风险的资本充足率的后盾，目的是约束银行体系中的过度杠杆。

根据巴塞尔协议III，引入杠杆率为了弥补资本充足率要求下无法反映表内外总资产的扩张情况的不足，减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞，推出了杠杆率，并逐步将其纳入第一支柱。监管要求3%。

定义：

$$\phi_{LR,B} = \frac{E_B}{A_B} \tag{1}$$

其中，资产 $A_B$ ：

$$A_B = L_B + R_B \tag{2}$$

其中，

$L_B$ ：银行贷款存量；

$R_B$ ：银行准备金存量；

### 1.1.2 存贷比：

定义测度指标之存贷比

$$\phi_{CAR,B}[i,t] := L_B[i,t]/D_{B,H}[i,t] \tag{3}$$

### 1.1.3 资本充足率：

提高资本充足率要求。巴塞尔协议III对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了资本留存缓冲，提升银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间，对大型银行提出附加资本要求，降低“大而不能倒”带来的道德风险。

定义银行资本充足率 $\phi_{CAR,B}[i, t]$

$$\phi_{CAR,B}[i, t] := \frac{E_B[i, t]}{\sum (\omega_{CAR,B}[i, j, t] A_B[i, j, t])} \geq \check{\phi}_{CAR}[i, t] \quad (4)$$

其中，

$E_B[i, t]$  银行*i*总权益存量，于时期*t*；

$\sum (\omega_{CAR,B}[i, j, t] A_B[i, j, t])$ ：总风险加权资产；

$\omega_{CAR,B}[i, j, t]$ ：在计算银行资本充足率时，银行*i*之风险资产权重；

$A_B[i, j, t]$ ：银行*i*持有的第*j*项风险资产；

### 1.1.4 存款准备金率

存款准备金（Deposit Reserve）相关的指标称为存款准备金率。法定存款准备金率是世界上大多数（但不是所有）中央银行采用的一项中央银行监管，它规定了商业银行必须持有的最低准备金数额。最低准备金率一般由中央银行确定，不得低于商业银行对客户存款负债金额的一定百分比。

定义银行存款准备金率：

$$\phi_{DRR,B}[i,t] := \frac{R_B[i,t]}{D_B[i,t]} \quad (5)$$

其中，

$R_B$ ：银行准备金存量；

$D_B$ ：银行贷款存量；

## 1.1.5 TODO 流动性覆盖率

- □ 参考[[模块之商业银行BB300]]相关定义。

## 1.2 银行间测度指标

接下来我们看整个银行间市场对于系统性风险的测度指标：

借鉴[[测度之于系统性金融风险]]

[[童中文解晓洋et-al\_2018\_中国银行业系统性风险的“社会性消化”机制研究]]

#想法 银行多轮传染之后倒闭数量可以作为系统性风险最终测度指标。但是，倒闭数量不正是反映了损失程度吗？类似地，[[方意2016系统性风险的传染渠道与测度研究——兼论宏观审慎政策实施]]、[[方意黄丽灵2019系统性风险、抛售博弈与宏观审慎政策]]都用了SR指标，出自文献[[方意2016\_系统性风险的传染渠道与测度研究——兼论宏观审慎政策实施]]。

除了可以借鉴[[方意2016系统性风险的传染渠道与测度研究——兼论宏观审慎政策实施]]之SR指标，类似地，还可以考虑[[银行体系脆弱性指标]]、[[银行体系传染性指标]]等指标；

## 1.2.1 系统性风险指标SR

**系统性风险指标SR：**测度整个银行体系的系统性风险（Systemic Risk）。

$$SR := \frac{\sum_{i \in \mathbb{B}} \left( \sum_{\tau \geq 2} Loss_{BI}[i, \tau] \right)}{\sum_{i \in \mathbb{B}} E_B[i, \tau = 0]} \quad (6)$$

来源：

[[方意2016系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施]]、

[[Marc\_Augustin\_et-al\_2015\_Vulnerable Banks]]。

## 1.2.2 脆弱性指标VBI

**脆弱性指标CBI：**测度商业银行参与整个银行体系网络，并遭受网络而被传染的风险大小。

来源：

[[方意2016系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施]]

- ☐ TODO 具体公式

### 1.2.3 传染性指标CBI

**传染性指标VBI：**测度商业银行对银行体系系统性风险的贡献程度，刻画商业银行在银行网络之中将其风险传染给银行体系中其他银行的行为特征。

来源：

[[方意2016系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施]]

- ☐ TODO 具体公式

### 1.2.4 复杂网络科学领域基本的统计与测度方法

- ☐ 此处列出对复杂网络现有研究很成熟且常用的描述性统计量：
- 网络指标
  - 节点数

- 总边数
- 网络类型：
  - 均匀网络、随机网络、无标度网络、小世界网络等
- 度指标
  - 节点度分布
  - 平均度（入度、出度等）
  - 度中心性
  - 介数中心性
- 平均距离
- 集聚程度
- 特征谱密度分布

进阶的统计方式：

- ☐ TODO 考虑到我们构建的银行间市场复杂网络本质上是一个有向的时变多重网络。因此我们可以考虑除了描述性统计量之外相关的一些指标。

## 1.3 因果科学与人工智能等领域可以借鉴的方法与指标

### 1.3.1 贝叶斯统计方法



- ☐ (@2021-12-18) TODO 使用基于贝叶斯与机器学习等方法（如EM方法）用于计算指标。

### 1.3.2 DAG方法

- ☐ (@2021-12-18) TODO 使用基于DAG方法或者其扩展，用于估计银行间交易参数。看看能否取代最大熵法？

### 1.3.3 CEI指标

- ☐ (@2021-12-18) TODO 构建基于信息论与因果推理的CEI指标